

Corrigé 1 — pH de début de précipitation de $Al(OH)_3$

La précipitation débute quand $K_{ps} = [Al^{3+}][OH^-]^3$. On isole $[OH^-]$:

$$[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{[Al^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}} \approx 2,7 \times 10^{-10} \text{ mol/L.}$$

$$pH = 14 + \log(2,7 \times 10^{-10}) \approx 14 - 9,6 = 4,4.$$

$Al(OH)_3$ précipite dès $pH \approx 4,4$.

Corrigé 2 — pH de début de précipitation de $Mg(OH)_2$

Type 1:2 : $K_{ps} = [Mg^{2+}][OH^-]^2$, d'où

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{[Mg^{2+}]}} = \sqrt{\frac{9,0 \times 10^{-12}}{0,010}} = \sqrt{9,0 \times 10^{-10}} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L.}$$

$$pH = 14 + \log(3,0 \times 10^{-5}) \approx 14 - 4,5 = 9,5.$$

$Mg(OH)_2$ ne précipite qu'en milieu franchement basique ($pH \approx 9,5$).

Corrigé 3 — dissolution des sels d'acides faibles en milieu acide

- a) $CaCO_3(s) + 2H_3O^+ \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3H_2O$. L'ion CO_3^{2-} est consommé par H_3O^+ et transformé en CO_2 gazeux qui s'échappe : l'équilibre de dissolution est déplacé vers la droite, la solubilité augmente.
- b) $FeS(s) + 2H_3O^+ \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2S(g) + 2H_2O$. L'ion S^{2-} est consommé et part sous forme de H_2S gazeux : la dissolution est favorisée.

Corrigé 4 — $Fe(OH)_3$ précipite-t-il à $pH = 3$?

- a) $[OH^-] = 10^{pH-14} = 10^{3-14} = 10^{-11} = 1,0 \times 10^{-11} \text{ mol/L.}$
- b) $Q = [Fe^{3+}][OH^-]^3 = (1,0 \times 10^{-2})(1,0 \times 10^{-11})^3 = (1,0 \times 10^{-2})(1,0 \times 10^{-33}) = 1,0 \times 10^{-35}$.
Comme $Q = 1,0 \times 10^{-35} \gg K_{ps} = 2,0 \times 10^{-39}$, $Fe(OH)_3$ **précipite déjà** à $pH = 3$: c'est un hydroxyde extrêmement insoluble, il faut un milieu très acide pour le maintenir dissous.

Corrigé 5 — solubilité d'un hydroxyde à pH imposé

$s = K_{ps}/[OH^-]^2$ avec $[OH^-] = 10^{pH-14}$.

a) $pH = 9$: $[OH^-] = 10^{-5}$, donc $s = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{(1,0 \times 10^{-5})^2} = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-10}} = 9,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L.}$

b) $pH = 11$: $[OH^-] = 10^{-3}$, donc $s = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{(1,0 \times 10^{-3})^2} = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-6}} = 9,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L.}$

Constat : en montant le pH de 9 à 11, la solubilité est divisée par 10 000 — l'hydroxyde précipite quand on alcalinise.